

数値解析法 I 第4回講義

連立一次方程式に対する解法(2)
～ LU分解, コレスキー分解 ～

前回の復習

物理現象の数値モデル
(微分方程式, 弱形式)



- ✓ 関数近似
- ✓ 数値微分
- ✓ 数値積分

n 元連立一次方程式

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & & \vdots \\ \vdots & \vdots & & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$$

高速・正確に解を求める数値計算法が必要

ガウスの消去法

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{部分ピボット
選択付き
前進消去}} \begin{pmatrix} a_{11}^{(0)} & a_{12}^{(0)} & \cdots & a_{1n}^{(0)} \\ 0 & a_{22}^{(1)} & \cdots & a_{2n}^{(1)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn}^{(n-1)} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1^{(0)} \\ b_2^{(1)} \\ \vdots \\ b_n^{(n-1)} \end{pmatrix}$$

後退代入

$$x_n = \frac{b_n^{(n-1)}}{a_{nn}^{(n-1)}}, \quad x_k = \frac{1}{a_{kk}^{(k-1)}} \left(b_k^{(k-1)} - \sum_{j=k+1}^n a_{kj}^{(k-1)} x_j \right) \quad (k = n-1, n-2, \dots, 1)$$

スーパーコンピュータで計算: 約1.6秒 (1000000次元)

注) 演算回数/FLOPSで計算

ガウスの消去法の四則演算回数

```
for k = 1 to n - 1 do
```

```
.....
```

```
for i = k + 1 to n do
```

$$m_i^{(k)} = a_{ik}^{(k-1)} / a_{kk}^{(k-1)};$$

```
for j = k + 1 to n do
```

$$a_{ij}^{(k)} = a_{ij}^{(k-1)} - m_i^{(k)} a_{kj}^{(k-1)};$$

```
end for
```

$$b_i = b_i - m_i^{(k)} b_k;$$

```
end for
```

```
end for
```

前進消去: $O(n^3)$

$$b_n = b_n / a_{nn}^{(n-1)};$$

```
for k = n - 1 to 1 do
```

```
for j = k + 1 to n do
```

$$b_k = b_k - a_{kj}^{(k-1)} b_j;$$

```
end for
```

$$b_k = b_k / a_{kk}^{(k-1)};$$

```
end for
```

後退代入: $O(n^2)$

$$\text{乗算回数} = \sum_{k=1}^{n-1} (n-k)^2 + \sum_{k=1}^{n-1} (n-k)$$

$$+ \sum_{k=1}^{n-1} (n-k)$$

$$= \frac{1}{6}n(n-1)(2n+5)$$

$$\text{除算回数} = \sum_{k=1}^{n-1} (n-k) + n$$

$$= \frac{1}{2}n(n+1)$$

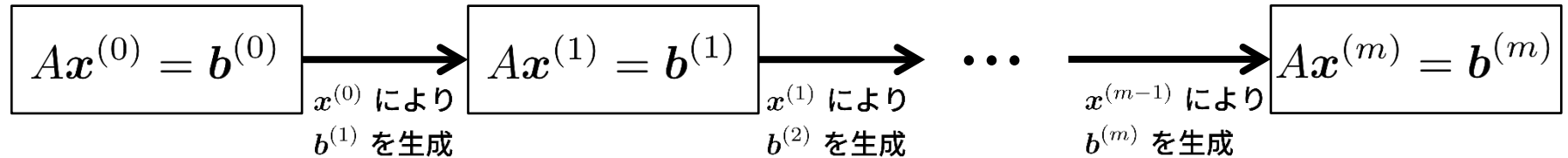
$$\text{加減算回数} = \sum_{k=1}^{n-1} (n-k)^2 + \sum_{k=1}^{n-1} (n-k)$$

$$+ \sum_{k=1}^{n-1} (n-k)$$

$$= \frac{1}{6}n(n-1)(2n+5)$$

右辺ベクトルが更新されていく場合

* 微分方程式の解法で現れること有



連立一次方程式をガウスの消去法で近似計算



演算回数 = (前進消去 : $O(n^3)$) + 後退代入 : $O(n^2)$ $\times$ 繰り返し回数 m

係数行列に変更が無ければ最初の計算以外は無駄かも



前進消去過程を記憶すれば OK

LU 分解, (正定値行列ならば) コレスキー分解

LU分解

```
for  $k = 1$  to  $n - 1$  do
  { ピボット探索 }
   $a_{\max} = |a_{kk}^{(k-1)}|$ ;  $ip = k$ ;
  for  $i = k + 1$  to  $n$  do
    if  $|a_{ik}^{(k-1)}| > a_{\max}$  then
       $a_{\max} = |a_{ik}^{(k-1)}|$ ;  $ip = i$ ;
    end if
  end for
  if  $a_{\max} < \varepsilon$  then
    .....
  else if  $ip \neq k$  then
    for  $j = k$  to  $n$  do
       $a_{kj}^{(k-1)} \leftrightarrow a_{ipj}^{(k-1)}$ ;
    end for
     $b_k^{(k-1)} \leftrightarrow b_{ip}^{(k-1)}$ ;
  end if
  .....
end for
```

部分ピボット選択

最終的には行の交換を実行

($k-1$)ステップ目の係数行列に
次の基本行列をかけること同じ

$$P_k = \begin{pmatrix} 1 & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ & & 1 & & & \\ & & & 0 & \cdots & 1 \\ & & & \vdots & \ddots & \vdots \\ & & & 1 & \cdots & 0 \\ & & & & & & 1 & & \\ & & & & & & & \ddots & \\ & & & & & & & & 1 \end{pmatrix}$$

第 k 行
第 ip 行
第 k 列 第 ip 列

解法(2)

```
for  $k = 1$  to  $n - 1$  do
```

```
.....
```

```
{ 前進消去 }
```

```
for  $i = k + 1$  to  $n$  do
```

```
   $m_i^{(k)} = a_{ik}^{(k-1)} / a_{kk}^{(k-1)};$ 
```

```
  for  $j = k + 1$  to  $n$  do
```

```
     $a_{ij}^{(k)} = a_{ij}^{(k-1)} - m_i^{(k)} a_{kj}^{(k-1)};$ 
```

```
  end for
```

```
   $b_i^{(k)} = b_i^{(k-1)} - m_i^{(k)} b_k^{(k-1)};$ 
```

```
end for
```

```
.....
```

```
end for
```



部分ピボット選択済みの係数行列に
次の**基本行列**をかけることに等価

$$M_k = \begin{pmatrix} 1 & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ & & 1 & & & \\ & & -m_{k+1}^{(k)} & 1 & & \\ & & \vdots & & \ddots & \\ & & -m_n^{(k)} & & & 1 \end{pmatrix}$$

$k - 1$ ステップ目の係数行列を A_{k-1} , 右辺ベクトルを b_{k-1} とすると...

消去法の k ステップ



$$M_k P_k A_{k-1} \mathbf{x} = M_k P_k \mathbf{b}_{k-1}$$

$$Ax = b$$

部分ピボット選択付きガウスの消去法

$$M_{n-1} P_{n-1} \cdots M_1 P_1 A x = M_{n-1} P_{n-1} \cdots M_1 P_1 b$$

$$U = \begin{pmatrix} a_{11}^{(0)} & a_{12}^{(0)} & \cdots & a_{1n}^{(0)} \\ 0 & a_{22}^{(1)} & \cdots & a_{2n}^{(1)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn}^{(n-1)} \end{pmatrix}$$

$$L^{-1} P$$

※補足資料参照

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \tilde{m}_2^{(1)} & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \tilde{m}_n^{(1)} & \tilde{m}_n^{(2)} & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

$$P = P_{n-1} P_{n-2} \cdots P_1$$

置換行列

$$LUx = Pb$$

A の LU 分解 ($PA = LU$, ピボット選択なしのときは $A = LU$)

LU分解が与えられたときの解法

Step 1. $Ly = Pb$ を解く

$$Pb = (b_{\sigma(1)}, b_{\sigma(2)}, \dots, b_{\sigma(n)})^T, \quad \sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \dots & \sigma(n) \end{pmatrix}$$



よって $Ly = Pb$ は...

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ \tilde{m}_2^{(1)} & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \tilde{m}_n^{(1)} & \tilde{m}_n^{(2)} & \dots & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_{\sigma(1)} \\ b_{\sigma(2)} \\ \vdots \\ b_{\sigma(n)} \end{pmatrix}$$



四則演算回数 $= n(n-1) = O(n^2)$

$$y_1 = b_{\sigma(1)}, \quad y_k = b_{\sigma(k)} - \sum_{j=1}^{k-1} \tilde{m}_k^{(j)} y_j \quad (k = 2, 3, \dots, n)$$

Step 2. $Ux = y$ を解き, 解ベクトル x を得る

$$\begin{pmatrix} a_{11}^{(0)} & a_{12}^{(0)} & \cdots & a_{1n}^{(0)} \\ 0 & a_{22}^{(1)} & \cdots & a_{2n}^{(1)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn}^{(n-1)} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$

後退
代入

したがって...

$$x_n = \frac{y_n}{a_{nn}^{(n-1)}}, \quad x_k = \frac{1}{a_{kk}^{(k-1)}} \left(y_k - \sum_{j=k+1}^n a_{kj}^{(k-1)} x_j \right) \quad (k = n-1, n-2, \dots, 1)$$

前進消去過程の計算オーダー $O(n^3)$ に比べ Step 1 はオーダーが 1 下がる

係数行列の LU 分解を保存・利用すれば計算効率アップ

LU分解の記憶について

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \tilde{m}_2^{(1)} & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \tilde{m}_n^{(1)} & \tilde{m}_n^{(2)} & \cdots & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11}^{(0)} & a_{12}^{(0)} & \cdots & a_{1n}^{(0)} \\ 0 & a_{22}^{(1)} & \cdots & a_{2n}^{(1)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn}^{(n-1)} \end{pmatrix}$$

上書き
でOK

別配列を作成して記憶する必要無



$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

LU分解アルゴリズム (プログラム用)

```
Require: 係数行列  $A = (a_{ij})$ ;  
{ 置換結果保存用ベクトル初期化 }  
for  $k = 0$  to  $n - 1$  do  
   $\sigma(k) = k$ ; 置換結果を  
end for 保存する配列  
for  $k = 0$  to  $n - 2$  do  
  { ピボット探索 }  
   $a_{\max} = |a_{kk}|$ ;  $ip = k$ ;  
  for  $i = k + 1$  to  $n - 1$  do  
    if  $|a_{ik}| > a_{\max}$  then  
       $a_{\max} = |a_{ik}|$ ;  $ip = i$ ;  
    end if  
  end for  
  if  $a_{\max} < \varepsilon$  then  
    print “係数行列は正則でない.”;  
    stop
```

下三角
行列も行
交換

```
else if  $ip \neq k$  then  
  { 行の交換 }  
  for  $j = k$  to  $n - 1$  do  
     $a_{kj} \leftrightarrow a_{ipj}$ ;  
  end for  
   $\sigma(k) \leftrightarrow \sigma(ip)$ ;  
  if  $k \geq 1$  then  
    for  $j = 0$  to  $k - 1$  do  
       $a_{kj} \leftrightarrow a_{ipj}$ ;  
    end for  
  end if  
end if  
for  $i = k + 1$  to  $n - 1$  do  
   $a_{ik} = a_{ik} / a_{kk}$ ;  
  for  $j = k + 1$  to  $n - 1$  do  
     $a_{ij} = a_{ij} - a_{ik}a_{kj}$ ;  
  end for  
end for  
end for
```

LU分解可能性（ピボット選択無しの場合）

定理2.3の行列であれば分解可能

- 行または列方向に一般化狭義優対角
- 行または列方向に狭義優対角

$$\text{行の場合：} |a_{ii}| > \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n |a_{ij}| \quad (1 \leq i \leq n)$$

- 正定値（対称）： $A^T = A$ かつ $x^T A x > 0 \ (\forall x \neq 0)$.

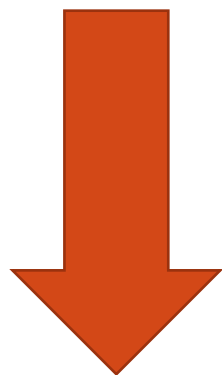
LU分解可能性 (部分ピボット選択付きの場合)

定理2.4 (部分ピボット選択付きLU分解可能性)

A を任意の正則な正方行列とし, P を部分ピボット選択による置換行列とする. このとき, PA は LU 分解可能である.

【証明】 第4回講義補足資料参照

ガウスの
消去法もOK



誤差は?

正則行列に対して LU 分解: 使用OK

誤差解析と悪条件

物理現象の数値モデル
(微分方程式, 弱形式)

- ✓ 関数近似
- ✓ 数値微分
- ✓ 数値積分

$$Ax = b$$

本来解きたい方程式

各種誤差の影響

$$(A + \delta A)x^\delta = b + \delta b$$

実際に解く方程式

解の差 $\|x - x^\delta\|$ は誤差 $\delta A, \delta b$ の大きさにどの程度依存しているか?

- 依存度大: 誤差の大きさが解の差が見積もれる
- 依存度小: 誤差の影響を極力小さくしないと求めたい解は無理

定理2.5 (解の誤差に対する依存度)

A を正則行列, $\|\delta A\|_p \|A^{-1}\|_p < 1$ とする. このとき

$$\frac{\|\mathbf{x}^\delta - \mathbf{x}\|_p}{\|\mathbf{x}\|_p} \leq \frac{\text{cond}_p(A)}{1 - \text{cond}_p(A) \cdot \frac{\|\delta A\|_p}{\|A\|_p}} \left(\frac{\|\delta A\|_p}{\|A\|_p} + \frac{\|\delta \mathbf{b}\|_p}{\|\mathbf{b}\|_p} \right).$$

ただし $\text{cond}_p(A) = \|A\|_p \|A^{-1}\|_p$

【証明】 第4回補足資料参照 **行列 A の条件数 (condition number)**



仮定から **適当な正数 ϵ** がとれて...

$$\frac{\|\mathbf{x}^\delta - \mathbf{x}\|_p}{\|\mathbf{x}\|_p} \leq (1 + \epsilon) \text{cond}_p(A) \left(\frac{\|\delta A\|_p}{\|A\|_p} + \frac{\|\delta \mathbf{b}\|_p}{\|\mathbf{b}\|_p} \right)$$

✓ **条件数が大きい**: 誤差が小ならば, **解の相対誤差も小**

✓ **条件数が大きい**: 誤差が小でも, **解の相対誤差が小とは限らない**

定理2.6 (ガウスの消去法による解の誤差に対する依存度)

$A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ を正則行列とし, x^{GAU} を $Ax = b$ を, 浮動小数点数演算環境下において部分ピボット選択付きガウスの消去法を用いて得られた近似解とする. このとき,

$$\exists c_n > 0; \quad \frac{\|x^{\text{GAU}} - x\|_p}{\|x\|_p} \leq \frac{2 c_n \varepsilon_M \text{cond}_p(A)}{1 - c_n \varepsilon_M \text{cond}_p(A)}.$$

【証明】 [杉原・室田]参照



計算機イプシロン程度の誤差しか混入していない場合でも
解の相対誤差が大きい可能性あり

係数行列の条件数が大きい方程式を**悪条件な方程式**とよぶ

[杉浦・室田]杉原正顯, 室田一雄, 線形計算の数理, 岩波数学叢書, 岩波書店, 2009

条件数に関する補足事項

- 条件数の計算は，逆行列や固有値が必要となるため一般的に難しい.
- A が正則な実対称行列ならば

$$\text{cond}_2(A) = \frac{\max |\lambda_i|}{\min |\lambda_i|} \quad (\lambda_i : A \text{ の固有値})$$

- A が狭義優対角であり， $d = \min_i \left(|a_{ii}| - \sum_{j \neq i}^n |a_{ij}| \right)$ とすると

$$\text{cond}_\infty(A) \leq \frac{1}{d} \|A\|_\infty .$$

- 条件数がどの程度の大きさであれば悪条件とするかは，計算を実行する環境に依存する ($1/\varepsilon_M$ と同程度で悪条件と判定されることも多い).

例題 (悪条件な方程式)

$A = \left(\frac{1}{i+j-1} \right)_{i,j=1,\dots,n}$ (ヒルベルト行列), $\mathbf{x}_{\text{exact}} = (1.1, \dots, 1.1)^T$,
 $\mathbf{b} = A\mathbf{x}_{\text{exact}}$ とする. $n = 5, 10, 15$ のとき, 部分ピボット付きガウスの
消去法により近似解ベクトルを求めよ.

補足) ヒルベルト行列: 正定値行列である.

計算結果

- $n = 5$: 相対誤差 $= 1.2948 \times 10^{-12}$ ($\text{cond}_2(A) = 4.7661 \times 10^5$)
- $n = 10$: 相対誤差 $= 2.3252 \times 10^{-4}$ ($\text{cond}_2(A) = 1.6026 \times 10^{13}$)
- $n = 15$: 相対誤差 $= 3.5412$ (**約 354% の誤差**) ($\text{cond}_2(A) = 6.1166 \times 10^{20}$)

悪条件の場合: 丸め誤差のみでも解の精度に大きく影響

演習

- ① 部分ピポット選択付きLU分解を実行するプログラムを作成しなさい。

補足

- プログラム言語は、何でもOKです。自分の最も得意な言語を使用して作成してください。
- 1から作るのは難しいという人は、チャンネルにあるJavaまたはCプログラム(未完成)を利用してください。

確認のための計算例

n 次正方行列 $A = (a_{ij}) \in \mathbb{R}^{n \times n}$ の要素は,

$$a_{ij} = \min(i, j)$$

により定義されたものとする. ただし, $i, j = 1, 2, \dots, n$ である. この行列の LU 分解は

$$L = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ 1 & 1 & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \\ 1 & 1 & \dots & 1 \end{pmatrix}, \quad U = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ & 1 & \dots & 1 \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & 1 \end{pmatrix}$$

コレスキー (Cholesky) 法

定義2.4 (正定値行列)

n 次実正方行列 A が

定理2.4の仮定を満たす

$$(1) A^T = A \quad (2) \forall x \in \mathbb{R}^n \ (x \neq 0), \ x^T A x > 0$$

を満たすとき, A を正定値 (対称) 行列と呼ぶ.



部分ピボット選択無しにLU分解可能

コレスキー分解

$$A = S S^T \ (S : \text{下三角行列})$$

コレスキー分解

$$U = \begin{pmatrix} a_{11}^{(0)} & a_{12}^{(0)} & \cdots & a_{1n}^{(0)} \\ 0 & a_{22}^{(1)} & \cdots & a_{2n}^{(1)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn}^{(n-1)} \end{pmatrix}$$

正定値性より

$$a_{kk}^{(k-1)} > 0$$

D とおく

$$= \begin{pmatrix} a_{11}^{(0)} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_{22}^{(1)} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn}^{(n-1)} \end{pmatrix}$$

対称性より $= L^T$

$$\begin{pmatrix} 1 & a_{12}^{(0)} / a_{11}^{(0)} & \cdots & a_{1n}^{(0)} / a_{11}^{(0)} \\ 0 & 1 & \cdots & a_{2n}^{(1)} / a_{22}^{(1)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$



$$A = LD L^T$$

(A の $LD L^T$ 分解)

$$D^{\frac{1}{2}} = \begin{pmatrix} \sqrt{a_{11}^{(0)}} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \sqrt{a_{22}^{(1)}} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \sqrt{a_{nn}^{(n-1)}} \end{pmatrix}, \quad S = LD^{\frac{1}{2}}$$

$$A = LD L^T$$



$$A = LD L^T = \left(LD^{\frac{1}{2}} \right) \left(LD^{\frac{1}{2}} \right)^T = S S^T$$

A のコレスキー分解

存在することは判ったが
どうやって求める？

$$\begin{pmatrix} a_{11} & & & & & \\ a_{21} & a_{22} & & & & \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & & & \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} & & \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & a_{n4} & \cdots & s_{nn} \end{pmatrix} \quad \text{対称}$$

A: 正定値行列 (対称かつ $a_{ii} > 0$)

$$= \begin{pmatrix} s_{11} & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ s_{21} & s_{22} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ s_{31} & s_{32} & s_{33} & 0 & \cdots & 0 \\ s_{41} & s_{42} & s_{43} & s_{44} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ s_{n1} & s_{n2} & s_{n3} & s_{n4} & \cdots & s_{nn} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} s_{11} & s_{21} & s_{31} & s_{41} & \cdots & s_{n1} \\ 0 & s_{22} & s_{32} & s_{42} & \cdots & s_{n2} \\ 0 & 0 & s_{33} & s_{43} & \cdots & s_{n3} \\ 0 & 0 & 0 & s_{44} & \cdots & s_{n4} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & s_{nn} \end{pmatrix}$$

S: 下三角行列

S^T

計算方法を導出するため右辺を計算して比較

$$\begin{pmatrix} a_{11} & & & & \\ a_{21} & a_{22} & & & \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & & \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} & \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & a_{n4} & \cdots & s_{nn} \end{pmatrix} \quad \text{对称}$$

$$= \begin{pmatrix} s_{11} & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ s_{21} & s_{22} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ s_{31} & s_{32} & s_{33} & 0 & \cdots & 0 \\ s_{41} & s_{42} & s_{43} & s_{44} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ s_{n1} & s_{n2} & s_{n3} & s_{n4} & \cdots & s_{nn} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} s_{11} & s_{21} & s_{31} & s_{41} & \cdots & s_{n1} \\ 0 & s_{22} & s_{32} & s_{42} & \cdots & s_{n2} \\ 0 & 0 & s_{33} & s_{43} & \cdots & s_{n3} \\ 0 & 0 & 0 & s_{44} & \cdots & s_{n4} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & s_{nn} \end{pmatrix}$$

$$s_{11} = \sqrt{a_{11}}$$

$$s_{ij} = \left(a_{ij} - \sum_{k=1}^{j-1} s_{ik} \cdot s_{jk} \right) / s_{jj}$$

$$s_{ii} = \sqrt{a_{ii} - \sum_{k=1}^{i-1} s_{ik}^2} \quad (1 \leq j < i \leq n)$$



- $a_{11} = s_{11}^2 \Rightarrow s_{11} = \sqrt{a_{11}}$

- $a_{21} = s_{21} \cdot s_{11}, a_{22} = s_{21}^2 + s_{22}^2 \Rightarrow s_{21} = a_{21}/s_{11}, s_{22} = \sqrt{a_{22} - s_{21}^2}$

- $a_{31} = s_{31} \cdot s_{11}, a_{32} = s_{31} \cdot s_{21} + s_{32} \cdot s_{22}, a_{33} = s_{31}^2 + s_{32}^2 + s_{33}^2$

$\Rightarrow s_{31} = a_{31}/s_{11}, s_{32} = (a_{32} - s_{31} \cdot s_{21})/s_{22}, s_{33} = \sqrt{a_{33} - (s_{31}^2 + s_{32}^2)}$

- $a_{41} = s_{41} \cdot s_{11}, a_{42} = s_{41} \cdot s_{21} + s_{42} \cdot s_{22},$

$$a_{43} = s_{41} \cdot s_{31} + s_{42} \cdot s_{32} + s_{43} \cdot s_{33}, a_{44} = s_{41}^2 + s_{42}^2 + s_{43}^2 + s_{44}^2$$

$\Rightarrow s_{41} = a_{41}/s_{11}, s_{42} = (a_{42} - s_{41} \cdot s_{21})/s_{22},$

数值 $s_{43} = (a_{43} - (s_{41} \cdot s_{31} + s_{42} \cdot s_{32}))/s_{33}, s_{44} = \sqrt{a_{44} - (s_{41}^2 + s_{42}^2 + s_{43}^2)}$

コレスキー分解アルゴリズム(プログラム用)

$$s_{11} = \sqrt{a_{11}}$$

$$s_{ij} = \left(a_{ij} - \sum_{k=1}^{j-1} s_{ik} \cdot s_{jk} \right) / s_{jj}$$

$$s_{ii} = \sqrt{a_{ii} - \sum_{k=1}^{i-1} s_{ik}^2}$$

$$(1 \leq j < i \leq n)$$



Require: 正定値係数行列 $A = (a_{ij})$;

$S = (s_{ij})$: 初期化 (0 クリア) ;

$s_{00} = \sqrt{a_{00}}$;

for $i = 1$ to $n - 1$ **do**

for $j = 0$ to $i - 1$ **do**

for $k = 0$ to $j - 1$ **do**

$s_{ij} = s_{ij} + s_{ik}s_{jk}$;

end for

$s_{ij} = (a_{ij} - s_{ij}) / s_{jj}$;

end for

for $k = 0$ to $i - 1$ **do**

$s_{ii} = s_{ii} + s_{ik}^2$;

end for

$s_{ii} = \sqrt{a_{ii} - s_{ii}}$;

end for

コレスキー法

前進・後退代入部分を
加えればよい

コレスキー法アルゴリズム(プログラム用)

Require: 正定値係数行列 $A = (a_{ij})$;

Require: 右辺ベクトル $b = (b_i)$;

for $j = 0$ to $n - 1$ do

for $i = 0$ to j do

$s_{ji} = 0$;

end for

end for

$s_{00} = \sqrt{a_{00}}$;

for $i = 1$ to $n - 1$ do

for $j = 0$ to $i - 1$ do

for $k = 0$ to $j - 1$ do

$s_{ij} = s_{ij} + s_{ik}s_{jk}$;

end for

$s_{ij} = (a_{ij} - s_{ij})/s_{jj}$;

end for

for $k = 0$ to $i - 1$ do

$s_{ii} = s_{ii} + s_{ik}^2$;

end for

$s_{ii} = \sqrt{a_{ii} - s_{ii}}$;

end for

$b_0 = b_0/s_{00}$;

for $i = 1$ to $n - 1$ do

for $k = 0$ to $i - 1$ do

$b_i = b_i - s_{ik}b_k$;

end for

$b_i = b_i/s_{ii}$;

end for

$b_{n-1} = b_{n-1}/s_{n-1\ n-1}$;

for $i = n - 2$ to 0 do

for $k = i + 1$ to $n - 1$ do

$b_i = b_i - s_{ki}b_k$;

end for

$b_i = b_i/s_{ii}$;

end for

正定値行列であることの判定法

定理2.7

A : 実対称行列 (Hermite 行列 でも可)

A : 正定値行列 $\iff A$ の固有値はすべて 0 より大きい

【証明】 第4回補足資料参照

補足)

• 定理 2.7 より A : 正定値行列 $\Rightarrow \det A > 0$  正則行列

• $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_n$: 一次独立

$\Rightarrow$ グラム行列 $A = ((\mathbf{x}_i, \mathbf{x}_j))_{i,j=1,2,\dots,n}$: 正定値行列

• 他の判定法: Sylvester の判定法

ベクトルの
内積

演習（例題付き）

コレスキー法プログラムを作成し，次の問題を解きなさい：

$n = 100$ とし，

$$A = (a_{ij}) = (\min(i, j)) \in \mathbb{R}^{n \times n}.$$

ただし， $i, j = 1, 2, \dots, n$. また真の解ベクトルを

$$\hat{\boldsymbol{x}} = (1.1, 1.1, \dots, 1.1)^T \in \mathbb{R}^n$$

として， $\boldsymbol{b} = A\hat{\boldsymbol{x}}$ とする．このとき，連立一次方程式 $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ の近似解ベクトルを求め，さらに相対誤差

$$\|\hat{\boldsymbol{x}} - \boldsymbol{x}\|_2 / \|\hat{\boldsymbol{x}}\|_2$$

を計算しなさい．

補足：ガウスの消去法・LU分解

- 行・列両方向でピボットを探し使用：完全ピボット選択
- 正則行列の逆行列は, 次の手順で求めることが可能:

Require: 係数行列 $A = (a_{ij})$;

A を LU 分解する.

for $i = 1 : n$ do

$LU\mathbf{v}_i = \mathbf{e}_i$ を解く. ここで $\mathbf{e}_i$ は第 i 基本ベクトル.

end for

$V = (\mathbf{v}_1 \ \mathbf{v}_2 \ \cdots \ \mathbf{v}_n)$: A の (近似) 逆行列

- 行列式: $\det A = \operatorname{sgn} \sigma \cdot a_{11}^{(0)} a_{22}^{(1)} \cdots a_{nn}^{(n-1)}$

補足：ライブラリ使用（LU分解, LAPACK）

- LU分解関数

LAPACKE_dgetrf(格納方式,行数,列数,A,lda,ipiv)

- 引数: 第3回講義スライド40ページ参照
- 実行後, AにLU分解結果, ipivに部分ピボット選択結果

- 前進・後退代入関数

LAPACKE_dgetrs(格納方式,転置有無,n,nhrs,A,lda,ipiv,b,ldb)

- 実行前にAをLU分解しておく必要有
- 係数行列を転置する場合は'T', しない場合は'N'を指定
- 使用方法: testlu_lapack.cを参照

補足：MATLAB・Mathematica（LU分解）

- MATLAB

- `lu`関数 を使用. 分解結果と置換行列を返却
- `testlu_matlab.m`を参照

- Mathematica

- `LinearSolve`関数を使用すると可能.
- 置換結果などを得たい場合は`LUDecomposition`関数
- `testlu_math.nb`を参照

補足：ライブラリ使用（コレスキー法, LAPACK）

- コレスキー法関数

LAPACKE_dppsv(格納方式,三角方向,n,nhrs,A,b,n);

- 対称行列:ノパクト格納形式([こちら](#)を参照)
- 三角方向:上三角⇒'U', 下三角⇒'L'

- コレスキー分解関数

LAPACKE_dpptrf(格納方式,三角方向,n,A)

- 対称行列:ノパクト格納形式([こちら](#)を参照)

- 前進・後退代入関数

LAPACKE_dpptrs(格納方式,三角方向,n,nhrs,A,b,n)

- 実行前にA(ノパクト形式)をコレスキー分解しておく必要有
- 使用方法:testcho_lapack.cを参照

補足：MATLAB・Mathematica（コレスキー法）

- MATLAB

- chol関数によりコレスキー分解を計算
- 正定値行列の場合:¥(バックスラッシュ)で自動選択
- testcho_matlab.mを参照

- Mathematica

- LinearSolve関数+オプション指定を使用可能.
- 分解結果:CholeskyDecomposition関数
- testcho_math.nbを参照

まとめ（第4回講義）

- 今回の内容

- LU分解

- ガウスの消去法の結果 $\Rightarrow$ LU分解
- L: 対角成分が1の下三角行列, U: 上三角行列
- 部分ピボット選択を使用 $\Rightarrow$ 正則行列はLU分解可能

- コレスキー分解

- 正定値行列に対するLU分解より導出
- S: 下三角行列を用いて $S S^T$ と分解

- 次回講義: 連立一次方程式に対する解法(3)

- 反復解法

ヤコビ法, ガウス・ザイデル法, SOR法

付録：悪条件方程式に対する補足事項

- 悪条件な方程式に対する対処法には,
 - 正則化法 (特異値分解法, チコノフ正則化法など)
 - 多倍長計算環境下において計算させる方法
- などがある. 正則化法については, 以下の参照すること:
- ✓ 岡本良夫, 逆問題とその解き方, オーム社, 1992.
 - ✓ C. R. Vogel, Computational Methods for Inverse Problems, SIAM, 2002.